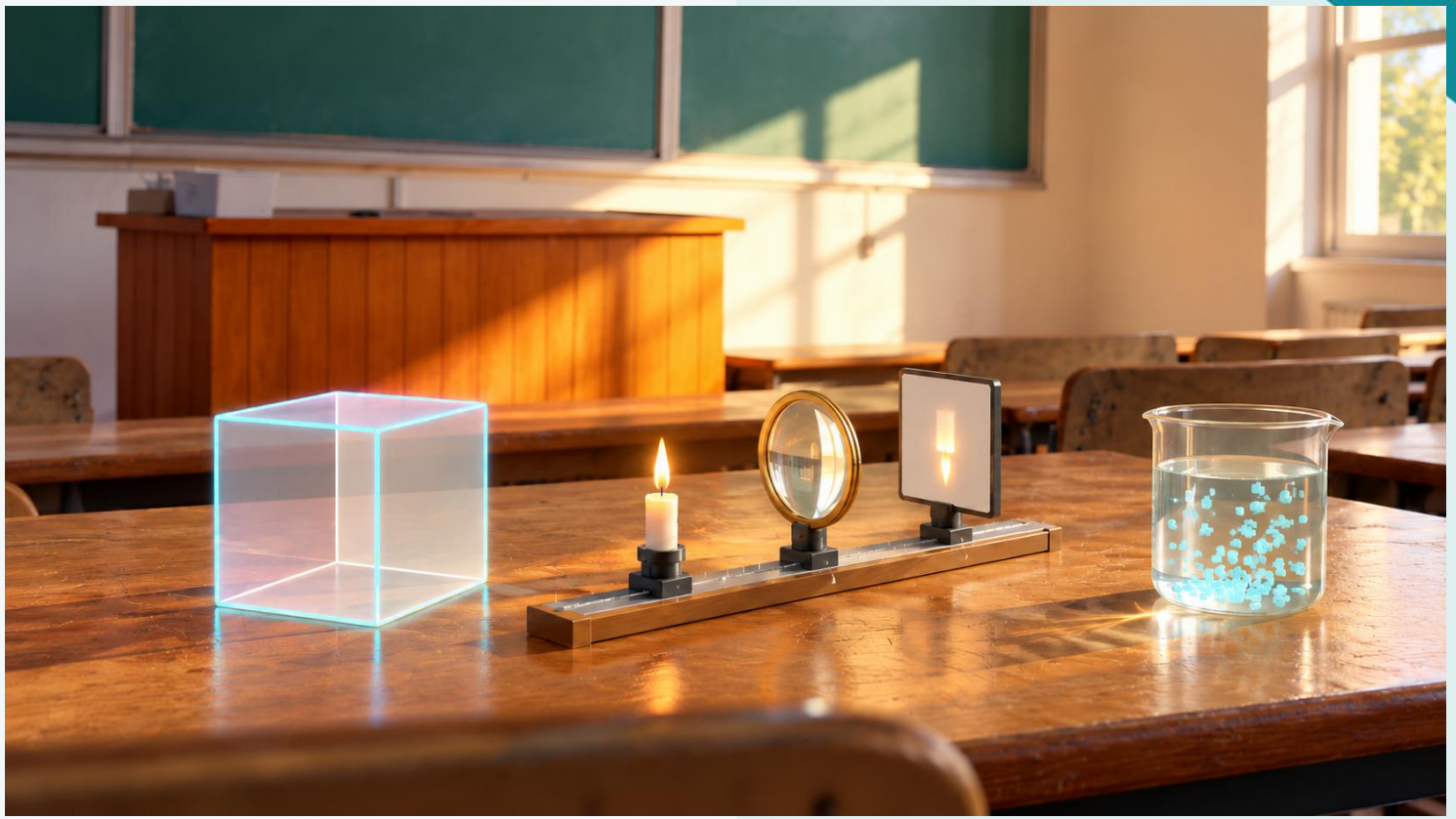
XR ScienceTeacher

交互式理科教具

面向课堂演示与自主探索，
在尝试中观察，在反馈中理解。

3 大学科，现有 6 关

PC 原型与 AR 体验设计



真实课堂中的虚拟实验

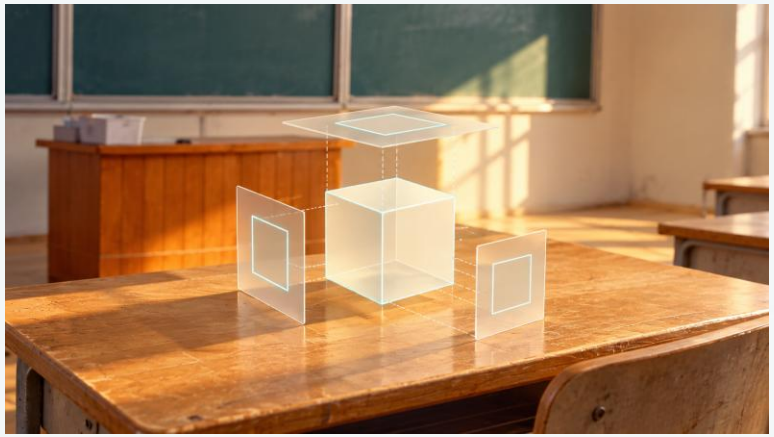
让实验对象与现实课桌出现在同一视野。

视频链接：

Rokid AR 应用参赛方案　画面为 AR 课堂合成示意，非设备实拍

教学难点与交互价值

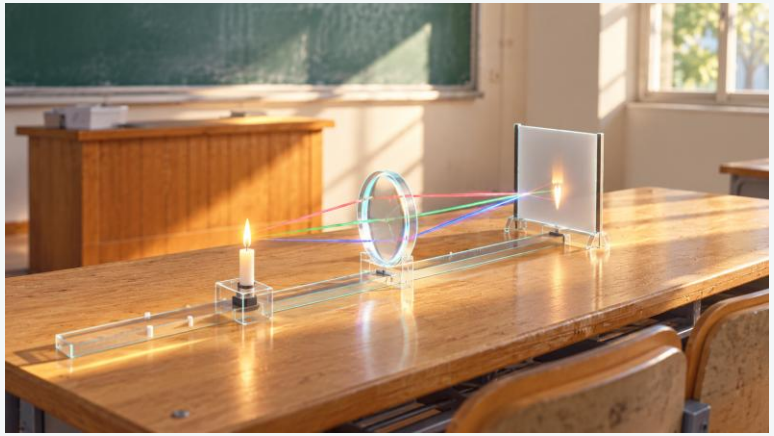
每个关卡聚焦一个知识点，让学生通过操作观察关系与变化。



空间关系难想象

旋转与投影同步观察，
把立体结构与平面图联系起来。

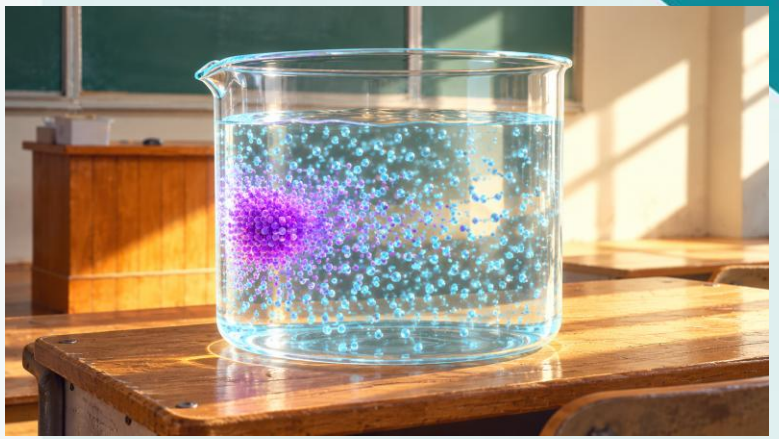
数学：看清空间关系



实验规律难建立

改变条件，立刻比较现象，
把操作、参数与结果联系起来。

物理：验证条件与结果



微观过程难看见

将宏观变化与微观模型并置，
给不可见的过程直观参照。

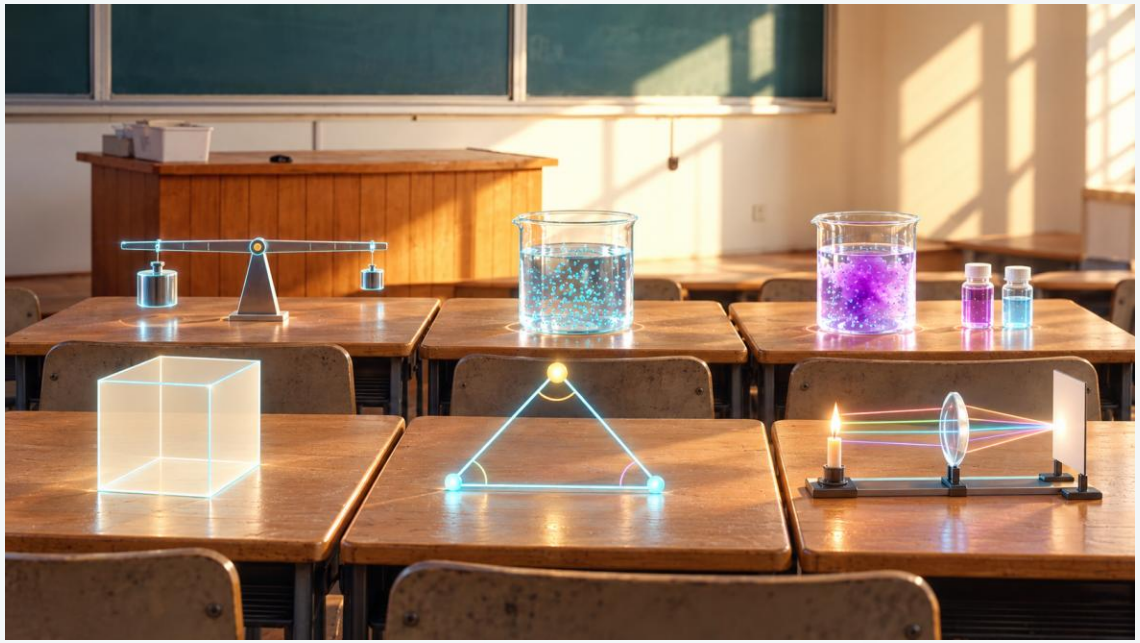
化学：连接现象与解释

交互价值　　**亲手改变一个条件，立即看到它带来的变化。**

AR 课堂合成示意，非设备实拍；教学效果待试用验证

三大学科，六个可操作关卡

每个学科已有两个主题，用完整关卡与轻实验覆盖不同教学节奏。



学科	主题关卡	新增轻实验
数学	立体几何	三角形内角和
物理	凸透镜成像	杠杆平衡
化学	分子运动与扩散	酸碱探色

3 个主题关卡 + 3 个轻实验

主题关卡提供讲解、自由实验和挑战。
轻实验围绕一个目标，操作后即时反馈。

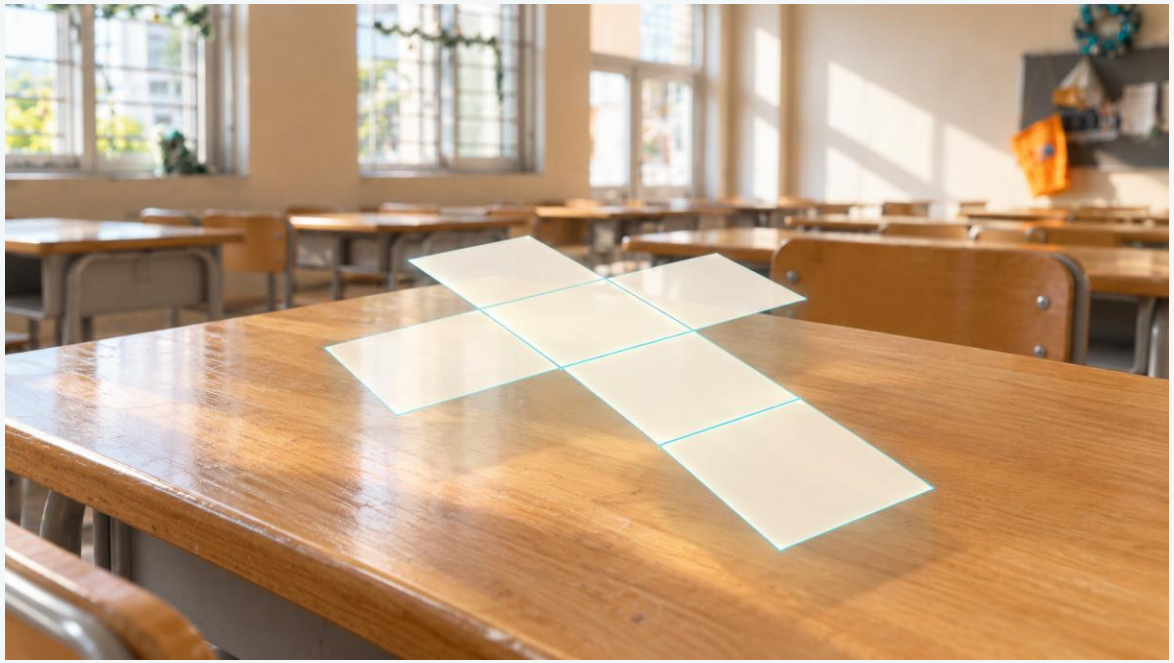
同一学科下，继续增加新的知识主题。

课堂应用概念合成图；六关内容结构依据当前 Unity 原型

数学：空间结构与角度关系

旋转立体、拖动顶点，在形状变化中寻找不变的关系。

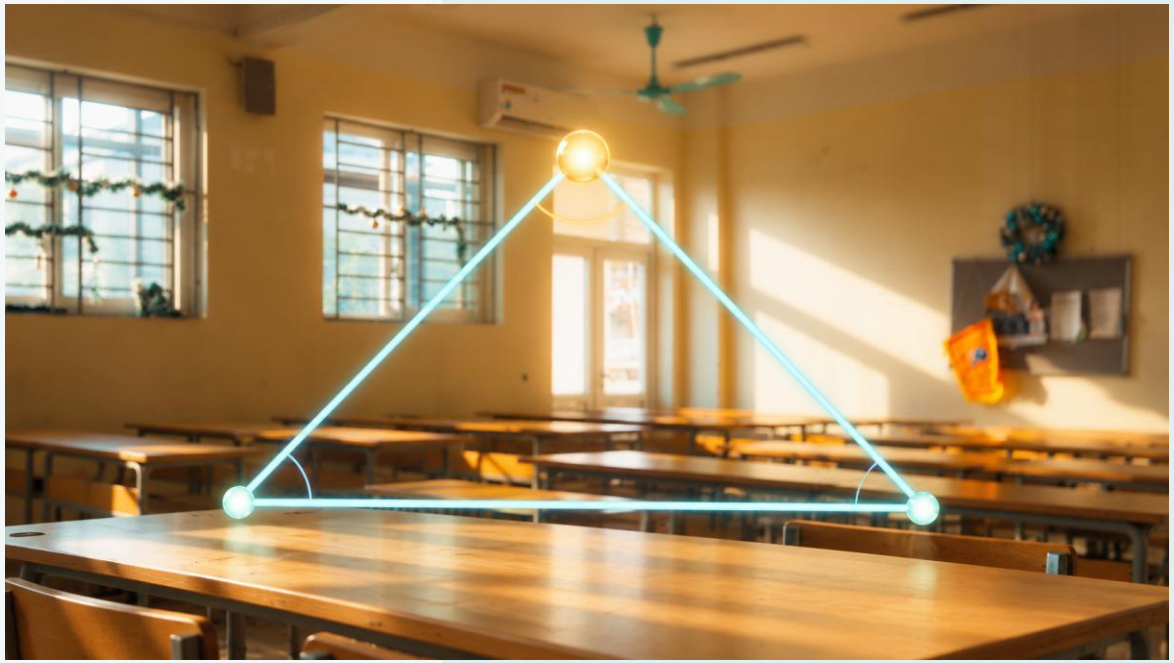
立体几何



旋转、展开、投影与切割，
从不同角度理解同一个立体。

理解立体与平面的对应关系

新增：三角形内角和



拖动顶点或滑块，实时观察三个内角。
分别探索左右位置后获得完成反馈。

形状改变，内角和保持 180°

AR 课堂合成示意，非设备实拍；数学功能依据现有原型

物理：光学成像与杠杆平衡

移动实验对象，观察成像与平衡如何随条件改变。

凸透镜成像



移动蜡烛和光屏，比较成像性质。
光路、参数和图像同步呈现。

建立物距、像距与成像的联系

新增：杠杆平衡



调节右侧砝码的位置，让杠杆恢复水平。
实时比较左右力矩，获得平衡解释。

较轻的砝码需要更长的力臂

AR 课堂合成示意，非设备实拍；光路与杠杆效果为示意

化学：微观运动与酸碱探色

通过粒子模型和指示剂颜色，建立对物质性质的直观认识。

分子运动与扩散



切换宏观与微观视角，比较温度影响。
观察颜色扩散与粒子运动。

连接可见现象与微观解释

新增：酸碱探色



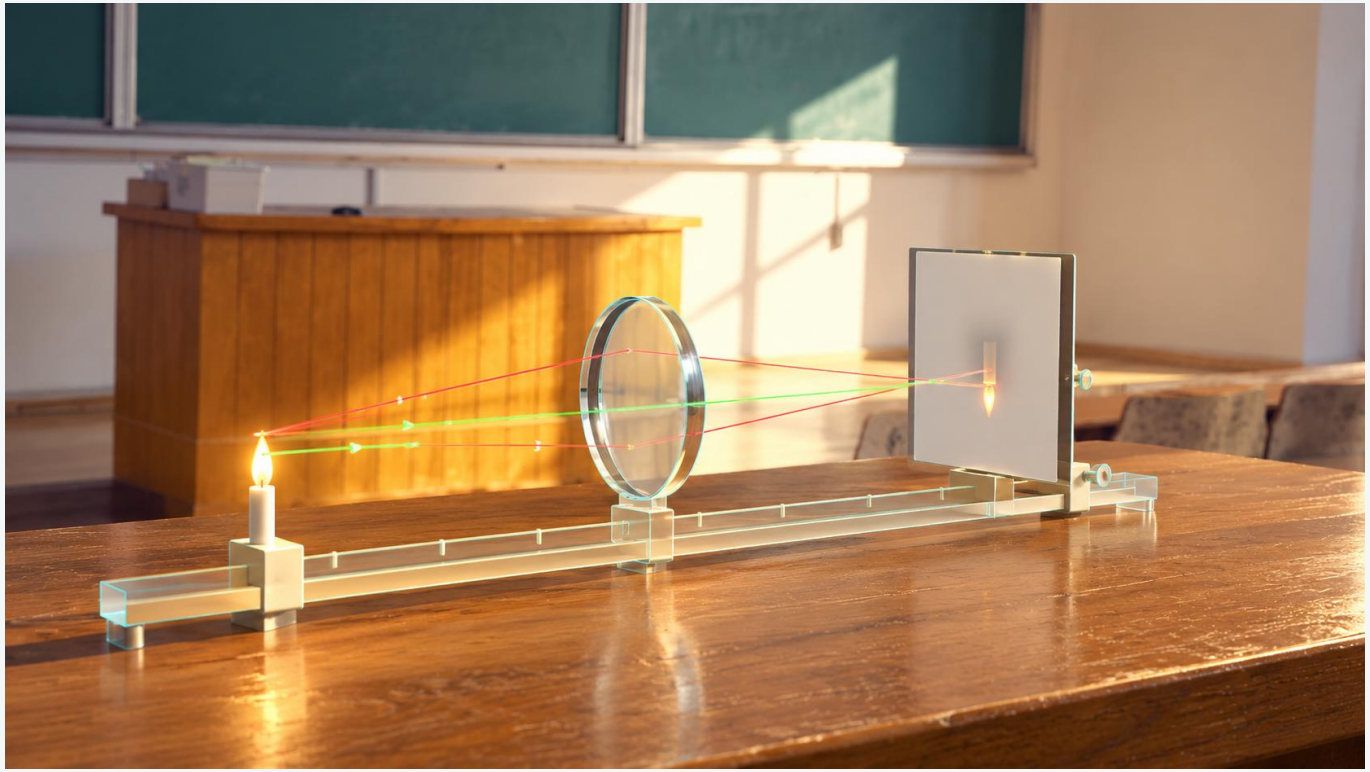
选择白醋、纯水与肥皂水，比较颜色。
观察三种样品后获得总结反馈。

通过颜色区分酸性、中性与碱性

AR 课堂合成示意，非设备实拍；粒子和指示剂颜色为教学示意

学习体验与玩法升级

已有讲解、实验与反馈，下一步强化通过操作达成目标的挑战。



讲解与实验的课堂体验

主题关卡支持讲解、自由实验和挑战。
新增轻实验已加入操作目标与完成反馈。

计划新增：光学操作挑战

01 实验目标

找到清晰的实像

02 玩家操作

移动光屏，观察成像变化

03 达标反馈

判断清晰度，解释成像条件

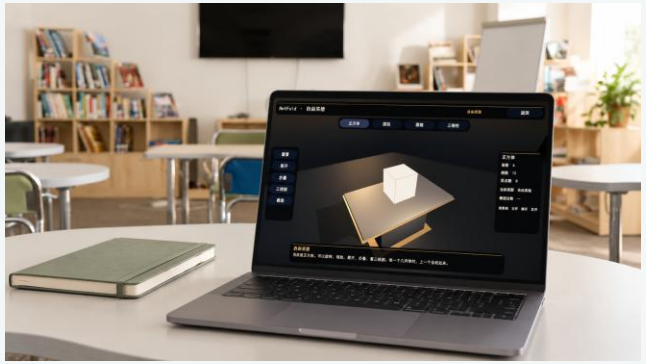
支持重试，逐步增加物距调节任务。

左侧为 AR 课堂合成示意；右侧操作达标任务为下一阶段开发计划

PC / AR 的课堂分工

PC 支持备课与演示，AR 面向桌前观察与实验操作。

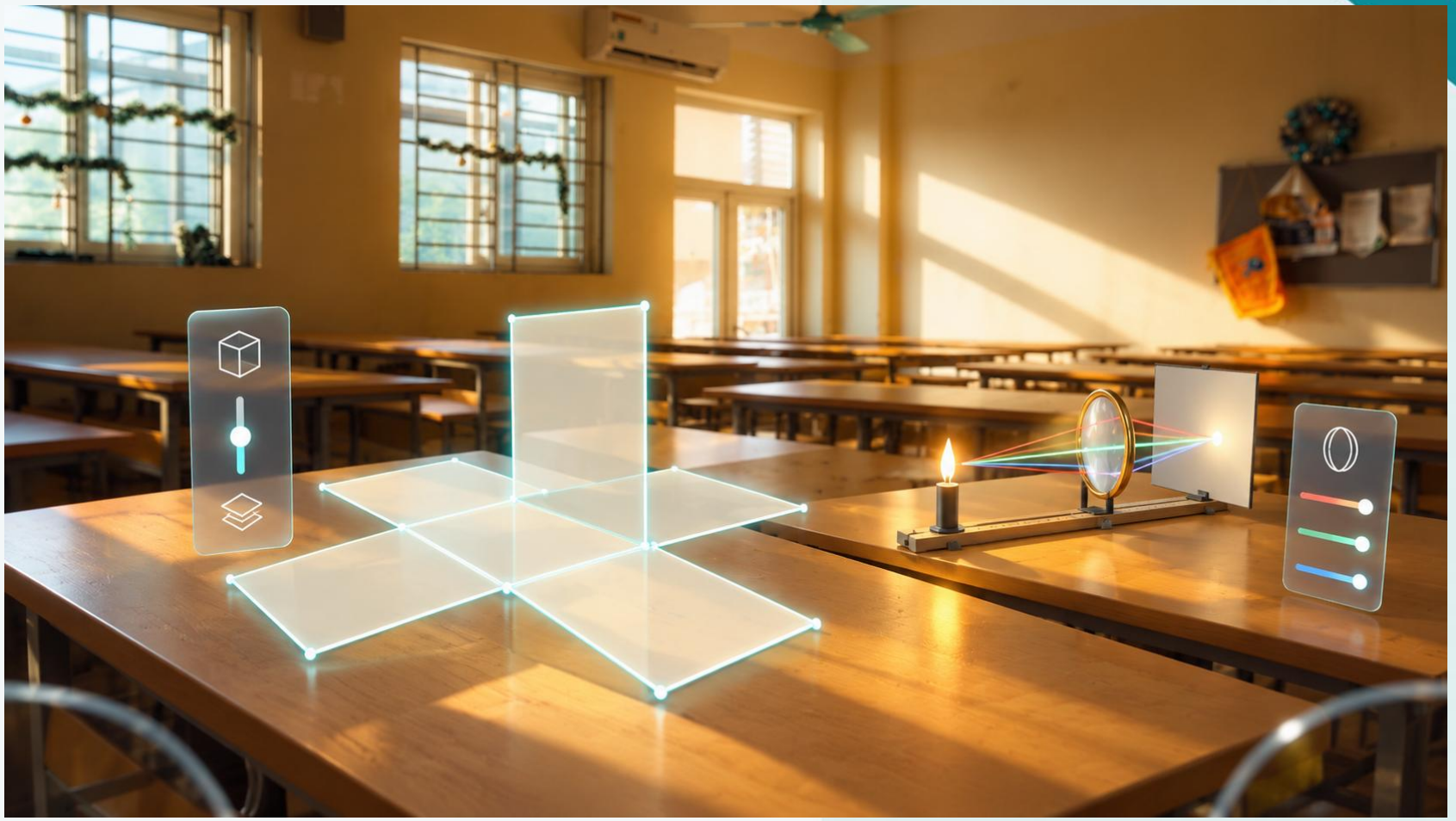
PC 桌面端



备课、投屏演示与自主练习，
通过鼠标操作实验。

AR 体验目标

保留真实课堂视野。
近距离观察空间关系。



AR 目标：在真实课堂中观察和操作虚拟实验

PC 与 AR 画面均为场景合成示意，非实机实拍；Rokid 体验待验证

课堂应用与下一阶段计划

围绕真实课堂需求，优先完成设备体验、玩法验证和内容扩展。



课堂演示　小组探究　自主练习

教师展示现象，学生尝试改变条件。
让讨论建立在同一次可观察的实验上。

01 设备体验

完成 Rokid 安装、操作与完整关卡实录。

02 玩法升级

加入光学操作挑战，统一提示和重试。

03 课堂验证

教师审校与小规模试用，修复操作卡点。

04 关卡扩展

复用轻实验结构，继续增加学科主题。

中国天津课堂场景参考，非项目使用照片；摄影：TonyNojmanSK / Pexels